

BUỔI 3: Câu lệnh rẽ nhánh if

I. Lý thuyết

+ Dạng 1:

- Cú pháp: `if (biểu thức) <khối lệnh>`
- Ý nghĩa: Nếu (biểu thức) đúng thì thực hiện <khối lệnh>, nếu (biểu thức) sai thì bỏ qua.

+ Dạng 2:

- Cú pháp: `if (biểu thức) <khối lệnh1>`
`else <khối lệnh2>`
- Ý nghĩa: Nếu (biểu thức) đúng thì thực hiện <khối lệnh 1>, nếu (biểu thức) sai thì thực hiện <khối lệnh 2>

II. Ví dụ

Ví dụ 1: Viết chương trình nhập vào số nguyên n, kiểm tra số n là số chẵn hay số lẻ

Hướng dẫn:

+ Xác định Input: số nguyên n

+ Output: xác định n là số chẵn hay số lẻ

+ Xác định biến và kiểu dữ liệu của biến dùng để lưu trữ các thông tin: biến n kiểu nguyên (int)

+ Xác định giải thuật:

- Nhập số n
- Nếu n chia hết cho 2 ($n\%2=0$) thì in n là số chẵn. Ngược lại, in n là số lẻ
- Kết thúc

+ Viết chương trình:

Cách 1: Dùng if

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
int main()
{
    int n;
    printf("Nhập n:"); scanf("%d", &n);
    if (n%2==0) printf("%d là số chẵn", n);
    if (n%2!=0) printf("%d là số lẻ", n);
    return 0;
}
```

Cách 2: dùng if ... else

```

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
int main()
{
    int n;
    printf("Nhap n:"); scanf("%d", &n);
    if (n%2==0)
        printf("%d là số chẵn", n);
    else
        printf("%d là số lẻ", n);
    return 0;
}

```

+ Kiểm thử chương trình với các bộ dữ liệu $n=3$ và $n=4$

Ví dụ 2: Viết chương trình giải phương trình $ax^2 + bx + c = 0$

Hướng dẫn:

- + Xác định Input: các số a, b, c
- + Output: tìm nghiệm của phương trình (vô nghiệm, vô số nghiệm, có nghiệm)
- + Xác định biến và kiểu dữ liệu của biến dùng để lưu trữ các thông tin:
 - a, b, c: kiểu nguyên
 - d, biến chứa giá trị delta ($b*b-4*a*c$): kiểu nguyên
 - các biến x, x1, x2: chứa giá trị công thức nghiệm, kiểu thực (có thể có hoặc không)
- + Xác định giải thuật:
 - B1 : Nhập a,b,c
 - B2 : Nếu a=0 : chuyển sang bước 2.1, ngược lại : chuyển sang bước 2.2
 - B2.1 : Nếu b=0 : chuyển sang bước 2.1.1, ngược lại : chuyển sang bước 2.1.2
 - B2.1.1 : Nếu c = 0 : phương trình vô số nghiệm, ngược lại : phương trình vô nghiệm
 - B2.1.2 : Nghiệm là $-c/b$
 - B 2.2 : Tính $d= b*b-4*a*c$
 - B3 :
 - Nếu $d<0$: phương trình vô nghiệm
 - Ngược lại :
 - Nếu $d=0$: phương trình có nghiệm kép $x=-b/(2*a)$
 - Ngược lại : Phương trình có hai nghiệm phân biệt

$$X1 = \frac{-b+\sqrt{d}}{2*a}, x2 = \frac{-b-\sqrt{d}}{2*a}$$

+ Viết chương trình:

```

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

int main()
{
    int a,b,c,d;
    float x,x1,x2;
    //Nhập a, b,c

```

```

printf("Nhap a:");scanf("%d",&a);
printf("Nhap b:");scanf("%d",&b);
printf("Nhap c:");scanf("%d",&c);

if(a==0)
    if (b==0)
        if(c==0) printf("Phuong trinh vo so nghiem");
        else printf("phuong trinh vo nghiem");
    else    printf("phuong trinh co nghiem: %f",-c/b);

else
{
    d=b*b-4*a*c;
    if (d<0) printf("phuong trinh vo nghiem");
    else
        if(d==0)
            {
                x=-b/2*a;
                printf("phuong trinh co nghiem kep: %f",x);
            }
        else
            {
                x1= (-b+sqrt(d))/2*a; x2=(-b-sqrt(d))/2*a;
                printf("Phuong trinh co hai nghiem phan biet:");
                printf("x1=%f va x2=%f",x1,x2);
            }
    return 0;
}

```

+ Kiểm tra chương trình với các bộ dữ liệu sau, so sánh kết quả chương trình với kết quả của bộ test. Nếu khác nhau, kiểm tra lại chương trình và sửa lỗi.

STT	(a,b,c)	Output Expected
1	(0,0,0)	Phương trình vô số nghiệm
2	(0,0,1)	Phương trình vô nghiệm
3	(0,2,1)	Phương trình có nghiệm -0.5
4	(1,2,3)	Phương trình vô nghiệm
5	(2,4,2)	Phương trình có nghiệm kép -1
6	(2,5,2)	Phương trình có hai nghiệm phân biệt : -0.5, -2

III. Bài tập (yêu cầu sinh viên tự code)

Bài 8: Viết chương trình giải hệ phương trình tuyến tính bậc nhất hai ẩn:

$$\begin{cases} ax + by = c \\ dx + ey = f \end{cases}$$

với các hệ số thực a, b, c, d, e, f được nhập vào từ bàn phím.

Bài 9: Nhập vào từ bàn phím một điểm số bất kì. Kiểm tra xem ứng với điểm số đó sẽ xếp loại gì?

DTB<5: Yếu

5<=DTB<7: TB

7<=DTB<8: Khá

8<=DTB<9: Giỏi

DTB>9: Xuất sắc

Bài 10: Viết chương trình nhập vào ba số a, b, c. Sau đó kiểm tra xem ba số này có tạo thành cạnh của tam giác hay không. Nếu là tam giác thì kiểm tra xem đó là loại tam giác nào trong số các loại sau: vuông, vuông cân, cân, đều, tam giác thường. Tính diện tích và chu vi của tam giác.